

De ruta por París

Pe y Que están planificando un viaje exprés por París, pero es muy difícil visitar todo en tan poco tiempo. Además, cada uno quiere una cosa diferente así que tenemos que ayudarles a decidir qué ruta hacer en su visita. Por un lado, Pe tiene una restricción clara: no quiere andar más de lo necesario, por lo que siempre va a ir por el camino más corto posible. Por otra parte, Que quiere visitar el máximo número de lugares posible.



Como nos dedicamos a la optimización, vamos a diseñar una ruta que cumpla con los dos requisitos. Para ello, les vamos a encontrar la ruta que, partiendo de su hotel y siguiendo el camino más corto, visite un mayor número de lugares.

Entrada

La primera línea contiene tres enteros N , M y H que indican el número de posibles lugares, el número de conexiones entre los lugares y la localización del hotel de Pe y Que. Las siguientes M líneas contienen tres enteros L_1 , L_2 y D que indican que entre los lugares L_1 y L_2 hay una distancia de D pasos.

Salida

La primera línea debe contener la distancia total que recorren Pe y Que en su ruta. La segunda línea debe contener los lugares que va a visitar en su ruta en el orden en el que los visita, partiendo desde su hotel.

Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Informática

Límites

- $10 \leq N \leq 2000$
- $10 \leq M \leq 500\,000$